

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Ústav NTI

Školní rok: 2025/26

ZADÁNÍ SEMESTRÁLNÍHO PROJEKTU

Název projektu: Vývoj algoritmu zarovnávání optických elementů s využitím obrazových dat ze zaměřovací kamery interferometru

Řešitel(-é): Ondřej Donát

Studijní obor: Aplikovaná informatika

Vedoucí projektu: Ing. Marek Stašík, Ph.D.

Zadání:

1. Seznámení se se základními principy interferometrie a řešení softwarových prostředků a algoritmů pro zpracování obrazu ze zarovnávací kamery interferometru.
2. Navrhnout architekturu softwaru v jazyce C# a zvolit vhodné softwarové prostředky a knihovny (např. OpenCV nebo Intel Integrated Performance Primitives) pro vyhodnocení obrazových dat ze zaměřovací kamery interferometru.
3. Implementace algoritmu pro segmentaci obrazu a detekci těžiště bodů.
4. Hodnocení dosažených výsledků.

Doporučená literatura:

- [1] PLÍVA, Z., J. DRÁBKOVÁ, J. KOPRNICKÝ a L. PETRŽÍLKA. *Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací*. 3. upravené vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, FM, 2019. ISBN 978-80-7494-455-0. Dostupné z: doi:10.15240/tul/002/978-80-7494-455-0.
- [2] Optical shop testing. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2007. ISBN 978-0-471-48404-2.
- [3] WÜSTEFELD, Konstantin; EBBINGHAUS, Robin a WEICHERT, Frank. Learning to Segment Blob-like Objects by Image-Level Counting. Online. Applied Sciences. 2023, vol. 13, no. 22, s. 12219. ISSN 2076-3417. Dostupné z: <https://doi.org/10.3390/app132212219>. [cit. 2025-11-07].
- [4] STAŠÍK, Marek; KREDBA, Jan; NEČÁSEK, Jakub; LÉDL, Vít; FUCHS, Ulrike et al. Aspheric surface measurement by absolute wavelength scanning interferometry with model-based retrace error correction. Online. Optics Express. 2023, vol. 31, no. 8, s. 12449-12449. ISSN 1094-4087. Dostupné z: <https://doi.org/10.1364/oe.486133>. [cit. 2025-11-07].
- [5] STAŠÍK, Marek; PSOTA, Pavel; LÉDL, Vít a KREDBA, Jan. Subaperture stitching computation time optimization using a system of linear equations. Online. Applied

Optics. 2021, vol. 60, no. 27, s. 8556-8556. ISSN 1559-128X. Dostupné z:
<https://doi.org/10.1364/ao.433312>. [cit. 2025-11-07].

Požadované náležitosti:

K obhajobě předložit zprávu o řešení projektu (15 stran, písmo 12 b) včetně anotace v českém a anglickém jazyce (viz [1]). Prezentace výsledků (max. 15 minut), ukázky realizovaného díla atp.

Termíny:

Odevzdání dokumentace a obhajoba podle harmonogramu výuky na FM.

Datum zadání: 12.2.2026

Podpis vedoucího projektu:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aloisík', written in a cursive style.